

A14. Shinalar va portlarning turlarini o‘rganish.

Amaliy ishning maqsadi (avvalgidek, o‘zgarmaydi)

Talabalarda kompyuter tizimida shinalar va portlar orqali ma’lumotlarning kiritilishi, ularning apparat–dasturiy bosqichlari, shuningdek qaysi port va shina qaysi vaziyatda ishlatilishini anglash ko‘nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar

- Kompyuter yoki noutbuk
- Internet brauzer
- Microsoft Word / Google Docs
- (ixtiyoriy) Device Manager / BIOS

Nazariy kirish (qiziqarli analogiya)

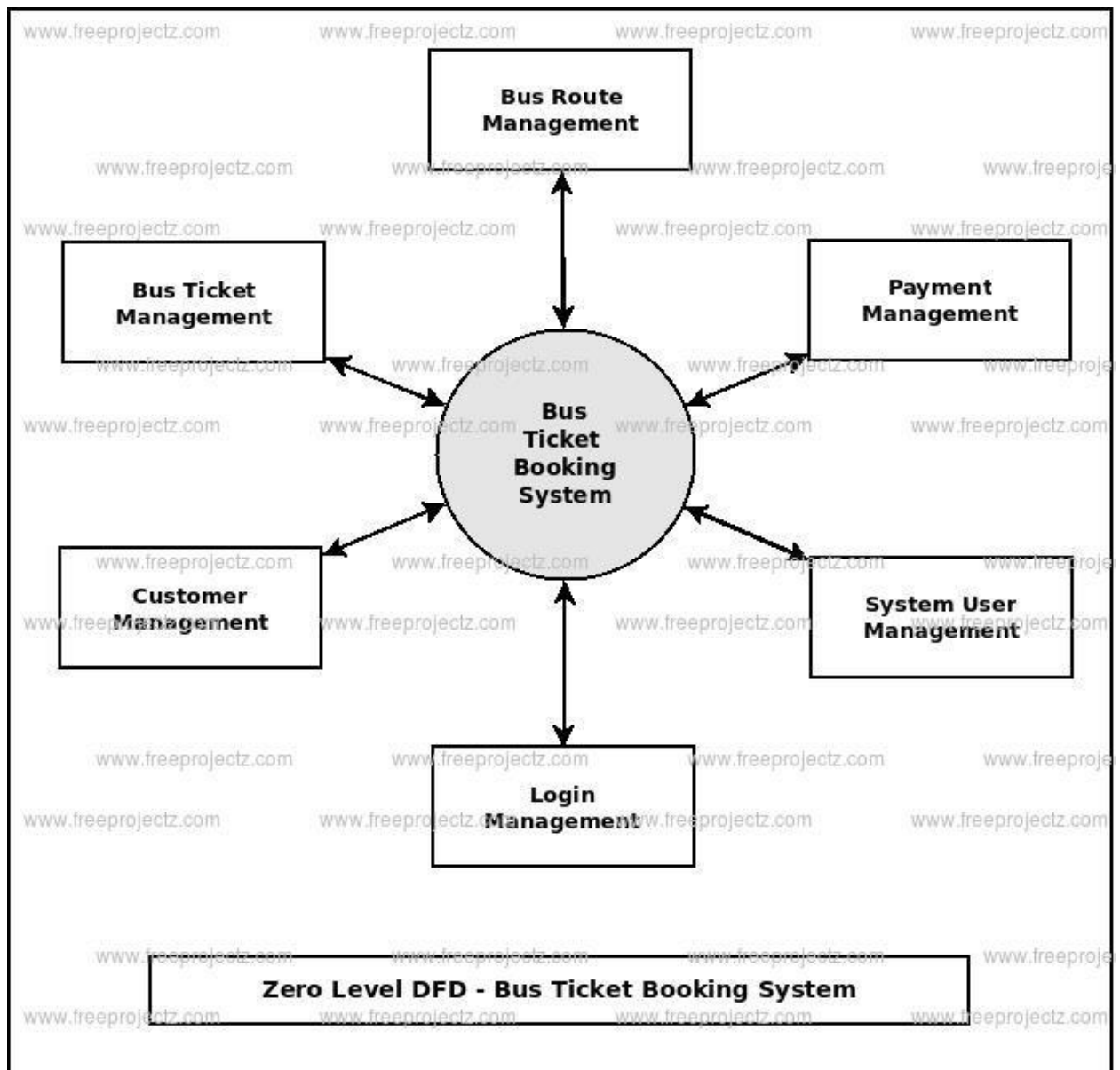
Kompyuter tizimini **shahar** deb tasavvur qiling:

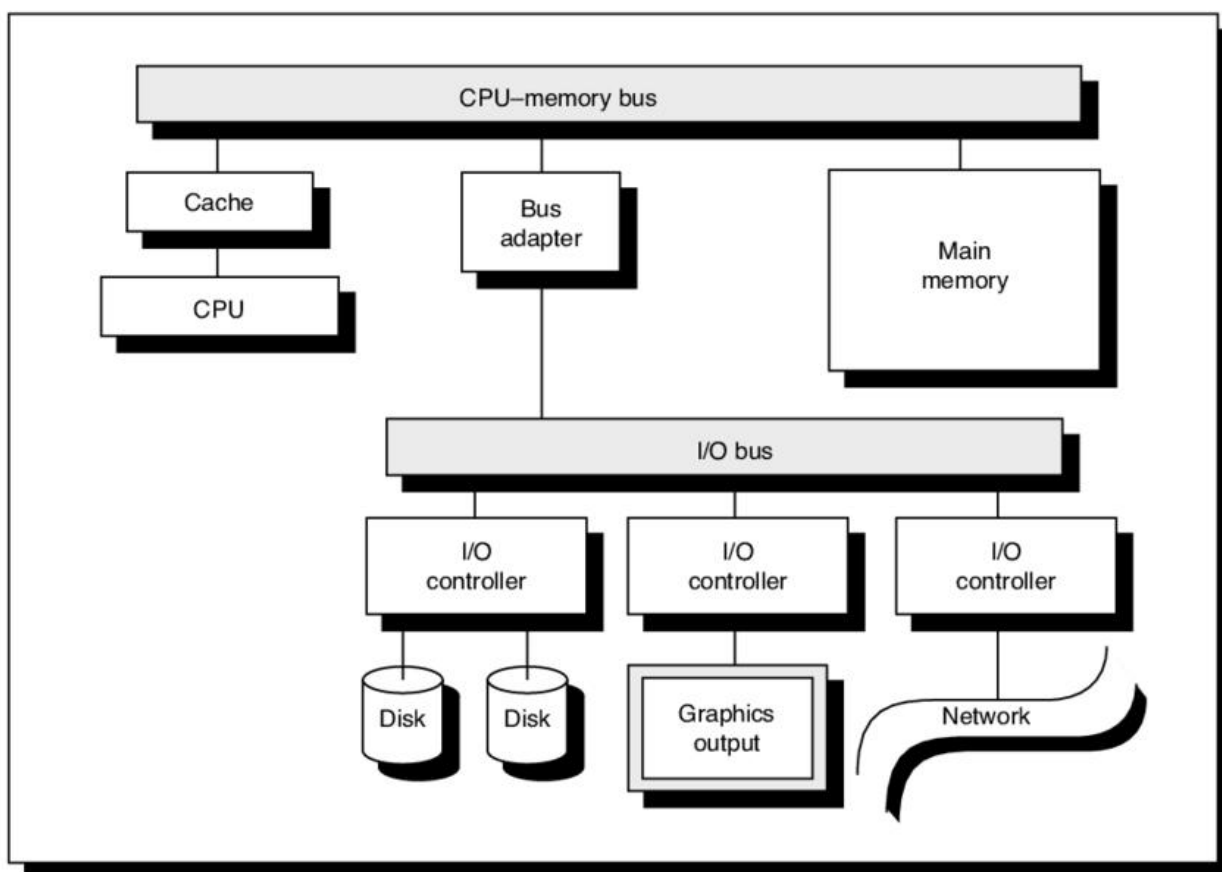
- **Shinalar** — bu avtomobil yo‘llari
- **Portlar** — bu darvozalar
- **Ma’lumotlar** — bu yuk mashinalari
- **Protsessor** — bu boshqaruv markazi

Ma’lumot kiritish — bu yukning shahar ichiga kirishi va kerakli joyga yetib borishidir.

1-topshiriq. “Yo‘l xaritasi” asosida shinalarni aniqlash

Quyidagi rasm asosida kompyuter ichidagi shinalar harakatini tahlil qiling.





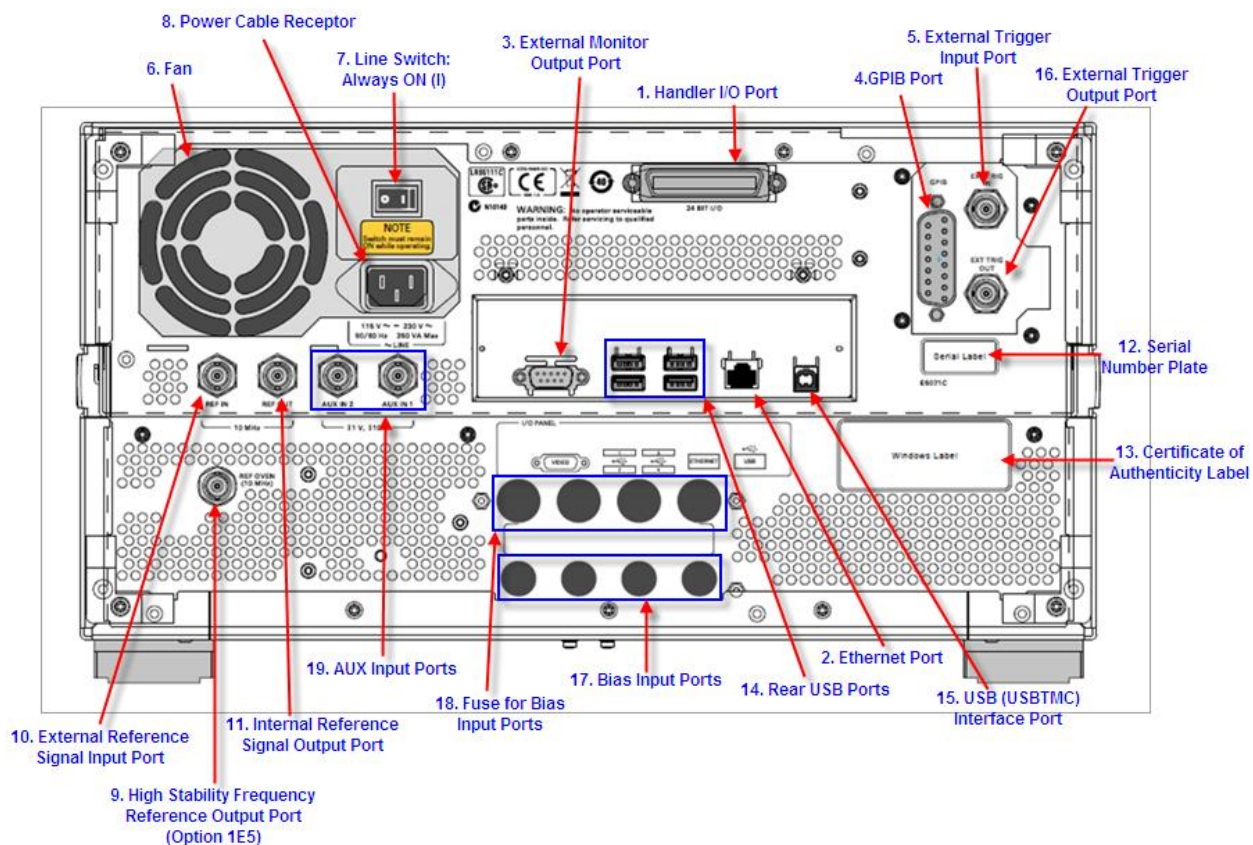
Topshiriq:

1. Qaysi shina ma'lumot tashiydi?
2. Qaysi shina manzil ko'rsatadi?
3. Qaysi shina buyruq beradi?

Natija: 3 ta shina → 3 ta vazifa.

2-topshiriq. Portni tanla

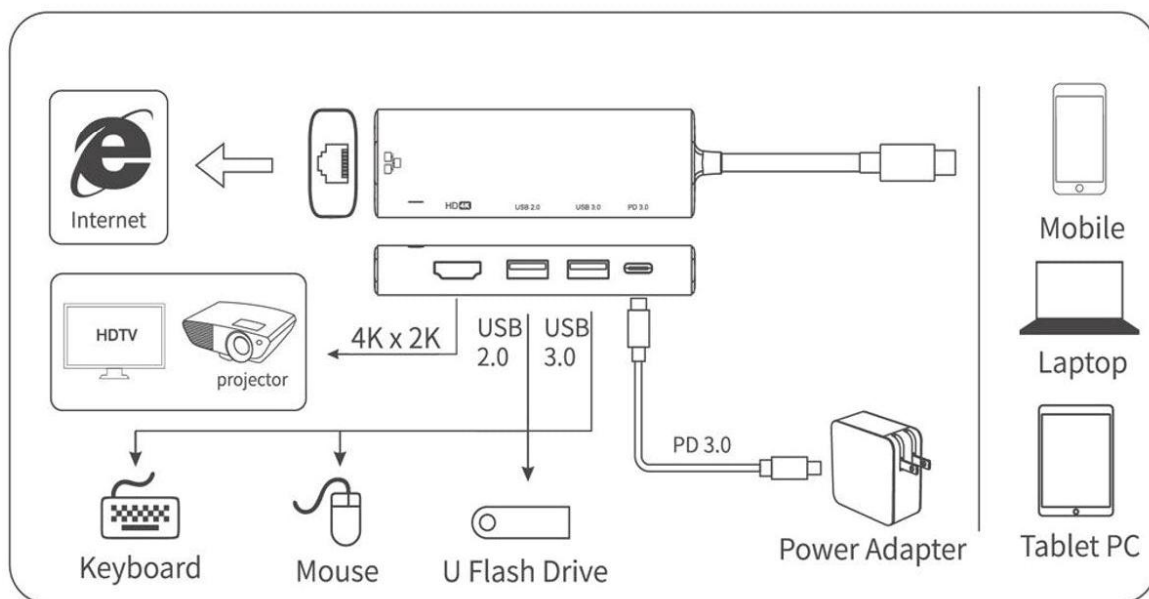
Quyidagi qurilmalarni kompyuterga ulash kerak:



USB-C to HDMI Docking Station

HDMI+RJ45+USB*2+PD 3.0

Connection diagram



Qurilma Port Sababi

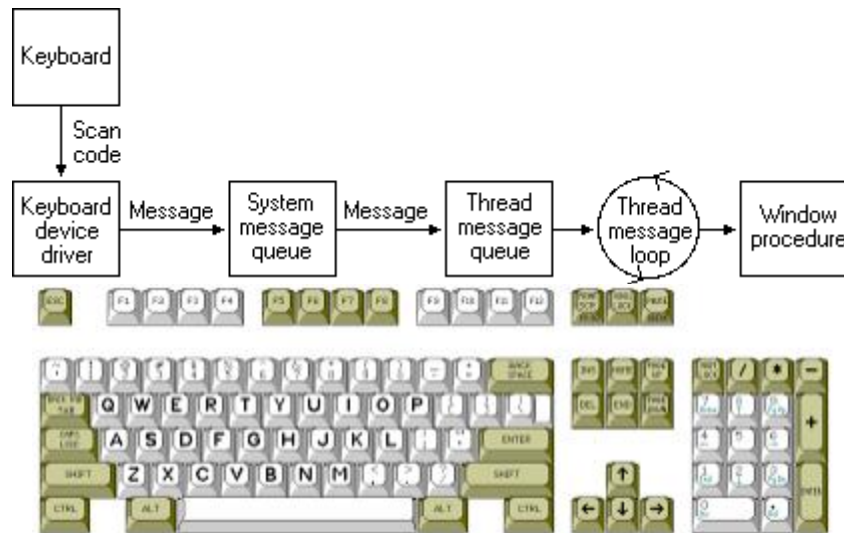
Klaviatura	?	?
Printer	?	?
Monitor	?	?
Internet kabeli	?	?

Muhim: “nima uchun aynan shu port?” izohlanadi.

3-topshiriq. Kiritish jarayonini “bosqichma-bosqich jonlantirish”

Vaziyat:

Foydalanuvchi klaviaturada **A** tugmasini bosdi.



Topshiriq:

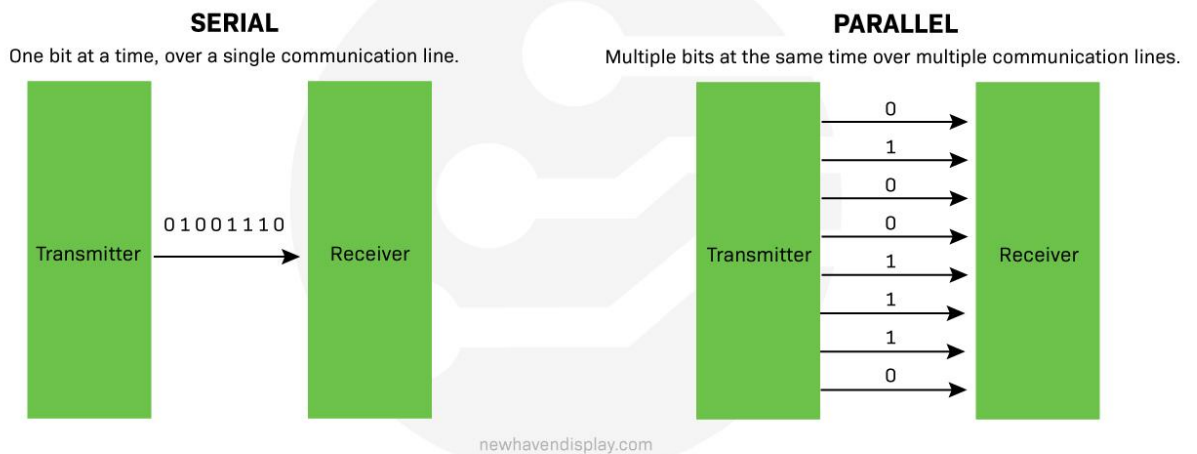
Quyidagi zanjirni to'ldiring:

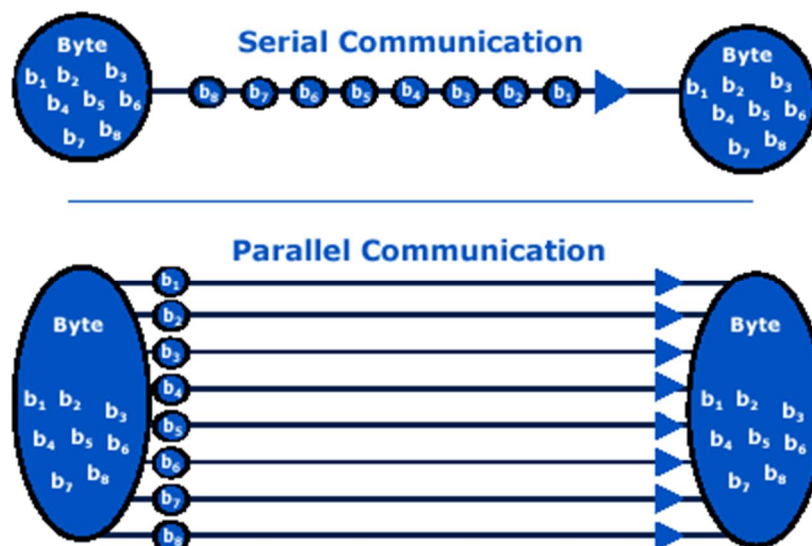
1. Tugma bosildi
2. Klaviatura → ?
3. Port → ?
4. Shina → ?
5. Protsessor → ?
6. RAM → ?

Natija: to'liq axborot oqimi.

4-topshiriq. Parallel vs ketma-ket shinalar (fikrlash)

Serial vs Parallel





Savollar:

1. USB qaysi turga kiradi?
2. Eski printerlar nima uchun parallel port ishlatgan?
3. Nega hozir serial interfeyslar ustun?

Kamida **3 sabab** yozilsin.

5-topshiriq. Port orqali kiritishda drayver roli

Quyidagi savolga javob yozing:

Agar qurilma ulangan, lekin ishlamayotgan bo'lsa, muammo qayerda bo'lishi mumkin?

Variantlar:

- port
- shina
- drayver
- operatsion tizim

Topshiriq: har biriga 1 jumla izoh.

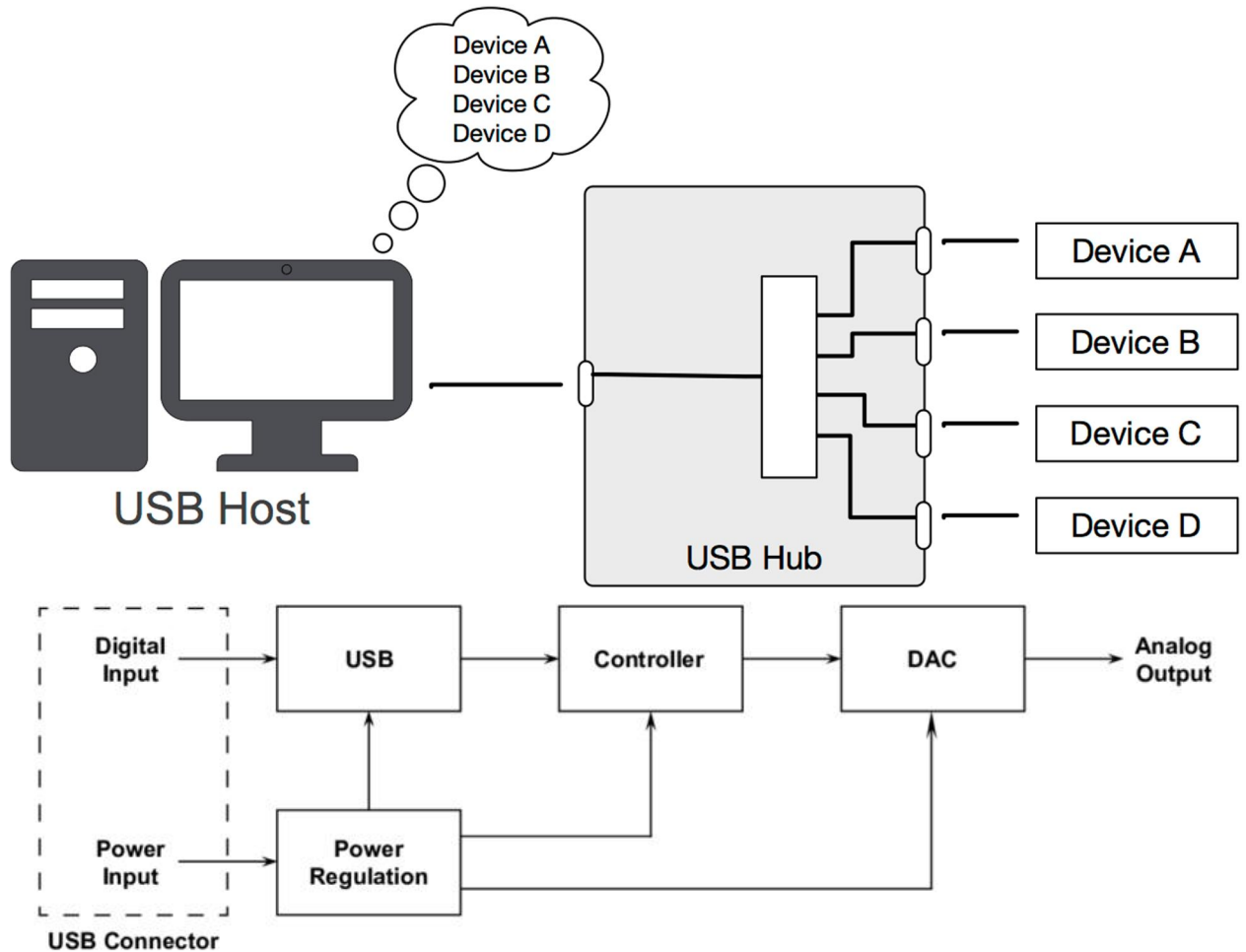
6-topshiriq. Amaliy vaziyat (real hayotga yaqin)

Vaziyat:

Kompyuterga bir vaqtning o'zida:

- USB klaviatura
- USB flesh-xotira
- USB sichqoncha

ulanmoqda.



Savollar:

1. Qanday qilib bitta port bir nechta qurilmani qabul qila oladi?
2. Qaysi qurilma bu jarayonni boshqaradi?
3. Ma'lumotlar to'qnashuvi bo'ladimi?

7-topshiriq. Mini-loyiha (ijodiy)

Talaba:

- **“Ma'lumotlarni kiritish yo'li”** nomli **sxema** chizadi
- Kamida 6 ta element bo'lishi shart
- Strelkalar bilan bog'lanadi

Baholash uchun juda qulay.

Hisobot tarkibi (A13 – 2-qism)

1. Amaliy ish nomi
2. Maqsad (1 jumla)
3. Shinalar tahlili
4. Portlar tanlovi
5. Ma'lumot kiritish zanjiri
6. Jadval va sxema
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida shinalar va portlar orqali ma'lumotlarni kiritish jarayoni real vaziyatlar asosida tahlil qilindi. Qurilmalar, portlar va shinalar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Natijada kompyuter tizimida axborot kiritish jarayoni murakkab, ammo mantiqiy tizim ekanligi tushunildi.

Nazorat savollari

1. Shina va port o'rtasidagi farq nimada?
2. USB nima uchun universal hisoblanadi?
3. Ma'lumotlarni kiritish jarayonida qaysi bosqich eng muhim?
4. Serial interfeyslar ustunligi nimada?
5. Drayver nima vazifa bajaradi?